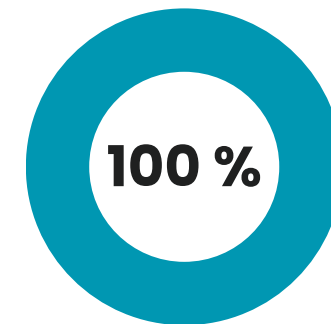
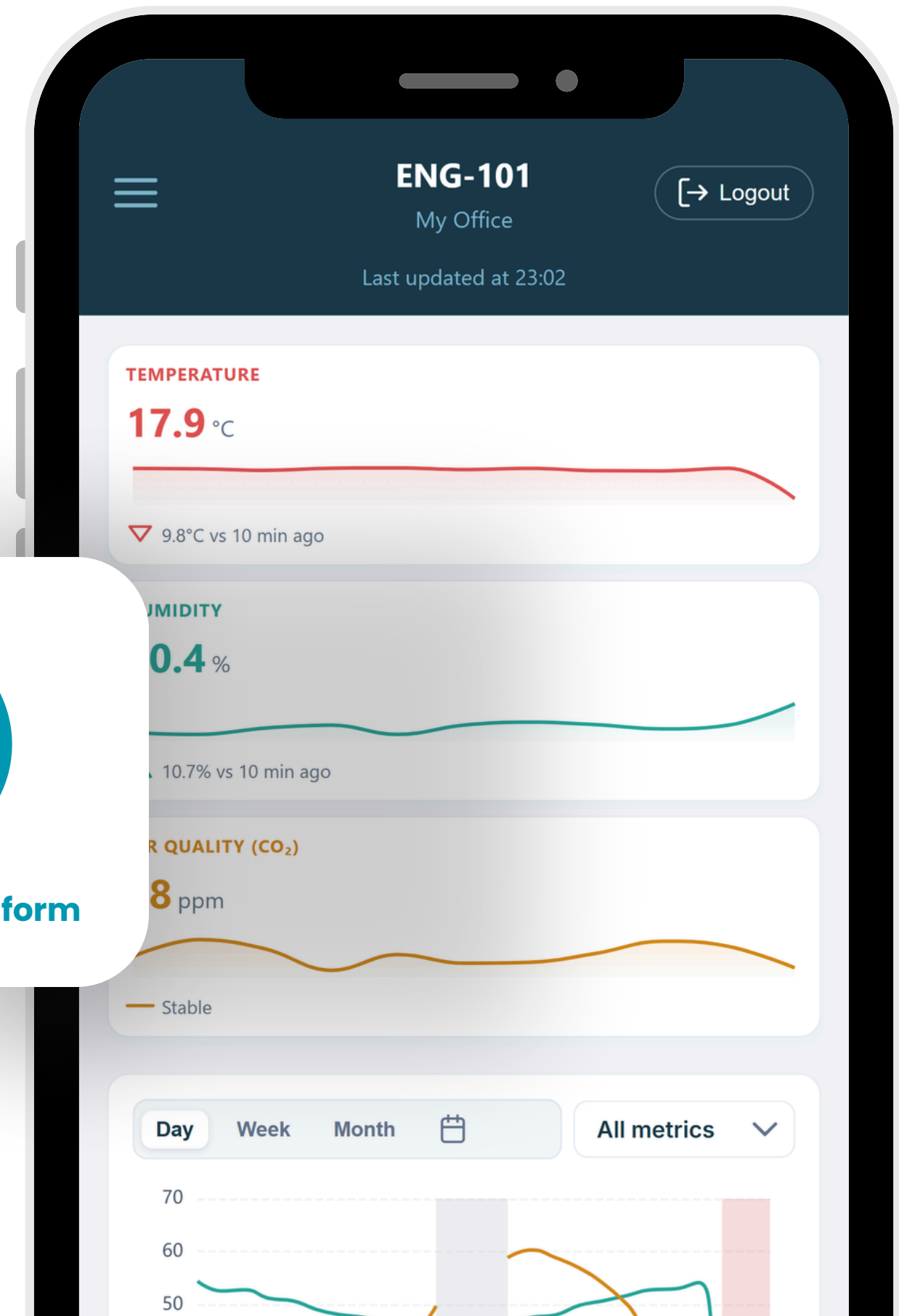


Climate Canary

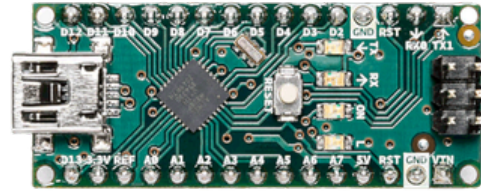
Ein dreistufiges System zur unmittelbaren
Beobachtung und langfristigen Analyse
des Raumklimas.



datenschutzkonform

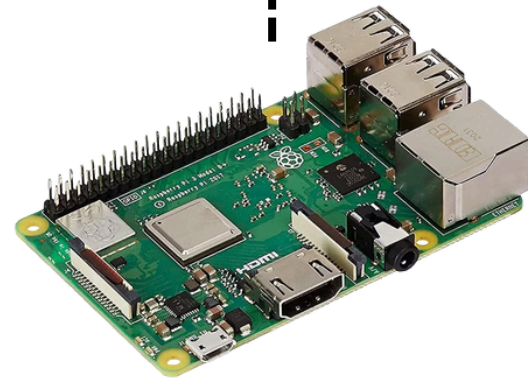


Dreistufiges IoT-System



Sensorstation

BLE



Raspberry Pi

REST API

Websockets



Webapp

Live-Feedback über eine LED-Ampel und ein LCD-Display direkt am Arbeitsplatz.

Intelligentes Edge-Gerät zur Überwachung und lokalen Speicherung von Klimawerten mit datenschutzkonformer Verarbeitung und automatischer Warnmeldung bei Grenzwertüberschreitung.

Schneller, rollenbasierter Zugriff auf Klimadaten und ein intelligentes Managementsystem.

Datenschutz "First"

01

Schutz der Privatsphäre

Für Büros werden Daten in der Web-App erst gespeichert und ausgewertet, wenn mindestens fünf Personen anwesend sind.

02

Rollenbasierte Transparenz

Das Management erhält ausschließlich anonymisierte und aggregierte Daten.

03

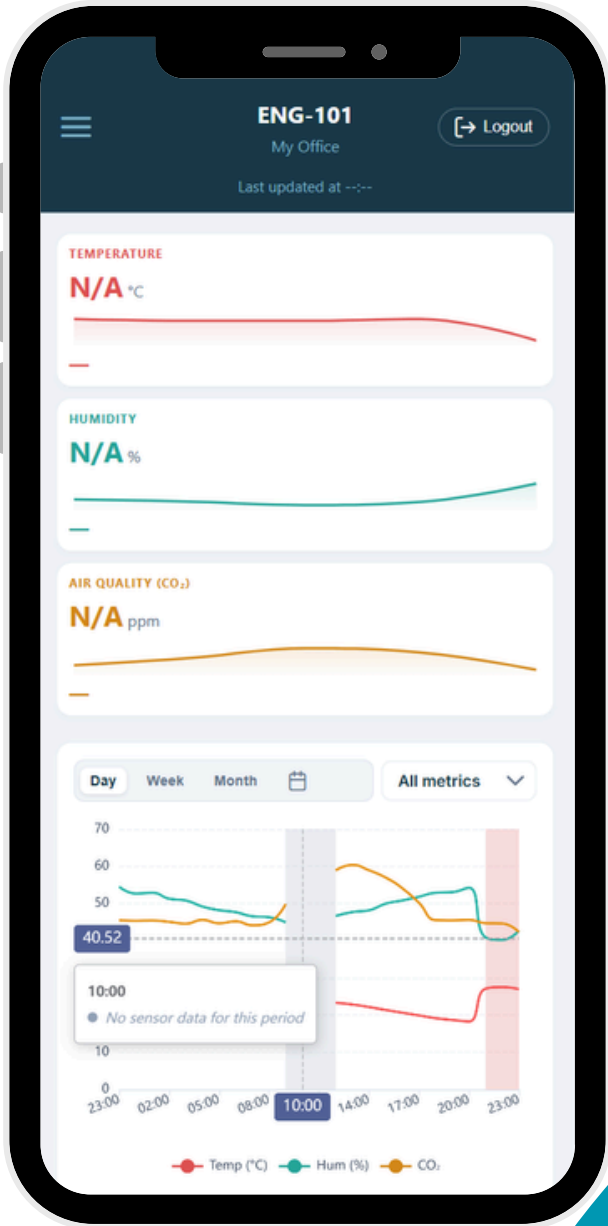
Strikte Gewaltenteilung

Systemadministratoren haben keinen Zugriff auf Klimadaten; Gebäudeadministratoren sehen keine Nutzerprofile.

04

Modulare Rechteverwaltung

Berechtigungsbasiert statt rollenbasiert, einfach zu verwalten, mit klarer Trennung der Rechte und hoher Flexibilität.



The 'Role Management' screen features a table of users and a form to assign rights. The table lists users like Emma Employee, David Depthhead, Sarah Senior, Bob Building, and Sybil Sysadmin, each with a role and room. The form below allows selecting a role (currently 'EMPLOYEE') and assigning specific rights such as 'CAN_VIEW_OWN_OFFICE_WARNINGS', 'CAN_VIEW_OWN_SHARED_CLIMATE', 'CAN_VIEW_OWN_OFFICE_CLIMATE', and 'CAN_MANAGE_OWN_ABSENCE'. It includes 'Add right', 'Save', and 'Cancel' buttons.

The 'Department Overview' screen shows summary statistics: 1 problem room, 25.6 °C average temperature, 102 ppm average air quality, and 44 % average humidity. Below is a table of problem rooms with columns for Room, CO₂, Temp, Humidity, and Status. The table lists ENG-101, ENG-102, and ENG-103, all with 'n/a' for CO₂, Temp, and Humidity, and a status indicator. A pagination bar at the bottom shows 'Zeige 1 bis 3 von 3 Einträgen'.

Ausfallsicherheit & Qualität

Auto-Retry (bis zu 5×),
danach manuelle
Wiederherstellung

Lokale SQLite-
Datenbank und Buffer
verhindern
Datenverlust bei
Ausfällen

Automatisches Re-Sync
bei Wiederverbindung

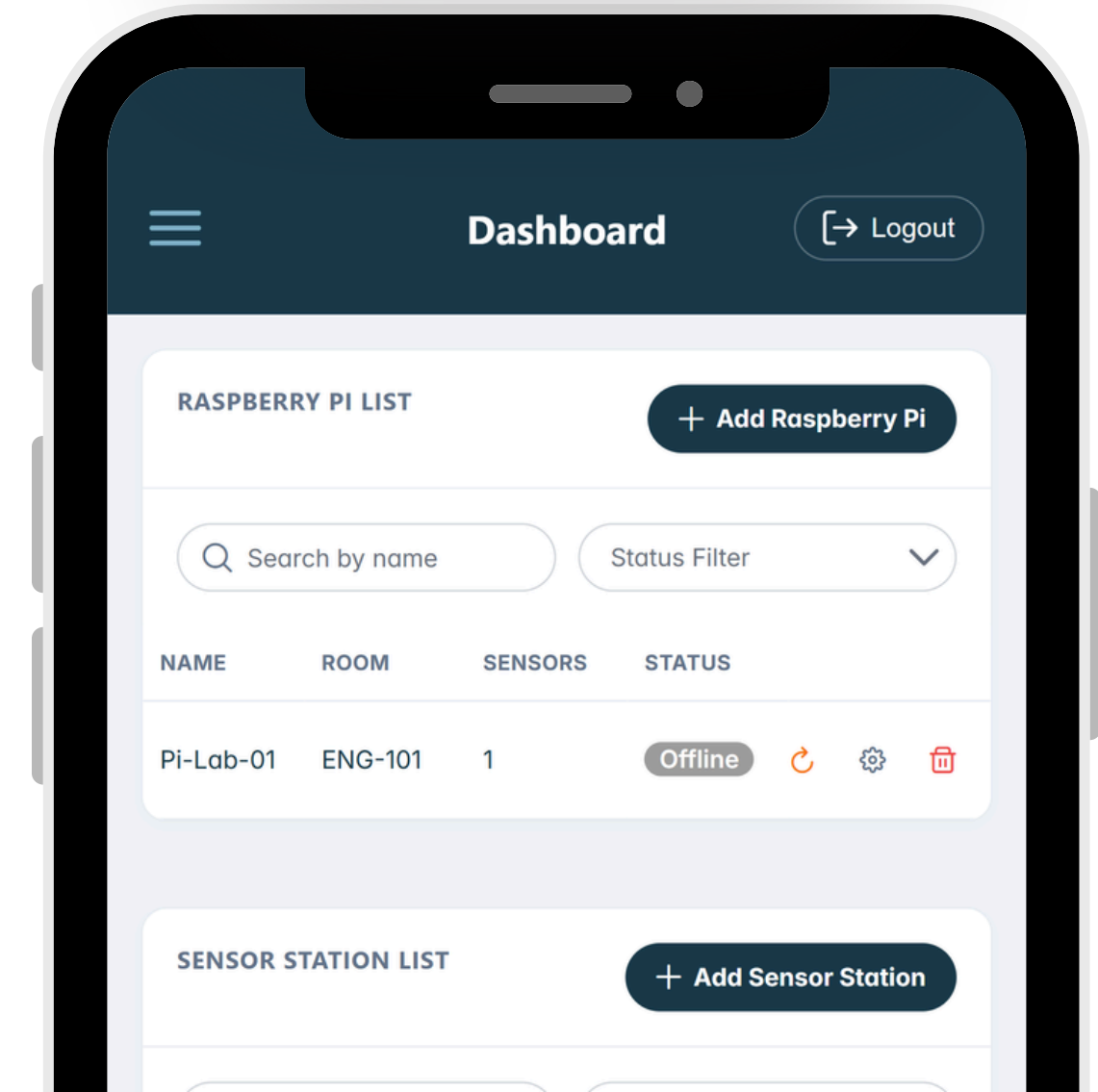
Vollständiges
Error-Logging zur
Nachverfolgung

Offline-/Online-
Status für
Raspberry Pi &
Arduino in Echtzeit

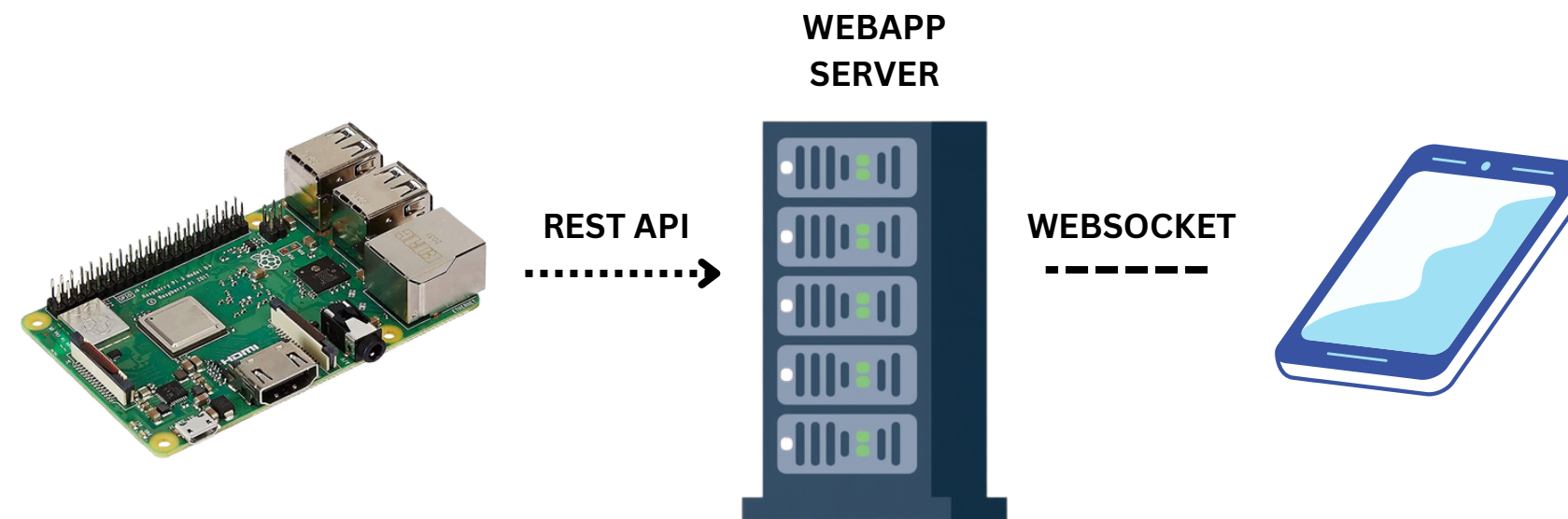
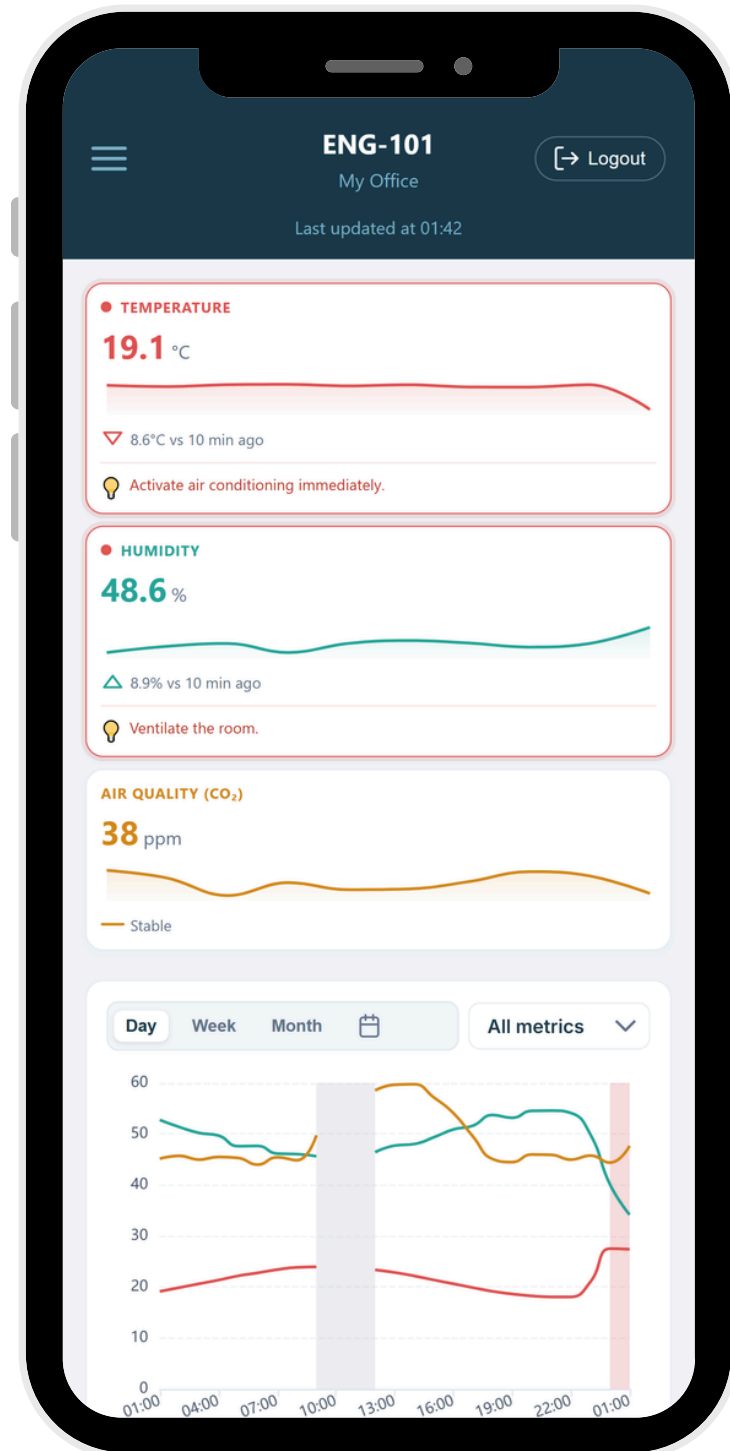
Schnelle DB-
Zugriffe durch
Indizes und Unique
Constraints



Sonar Qube



Live data monitoring

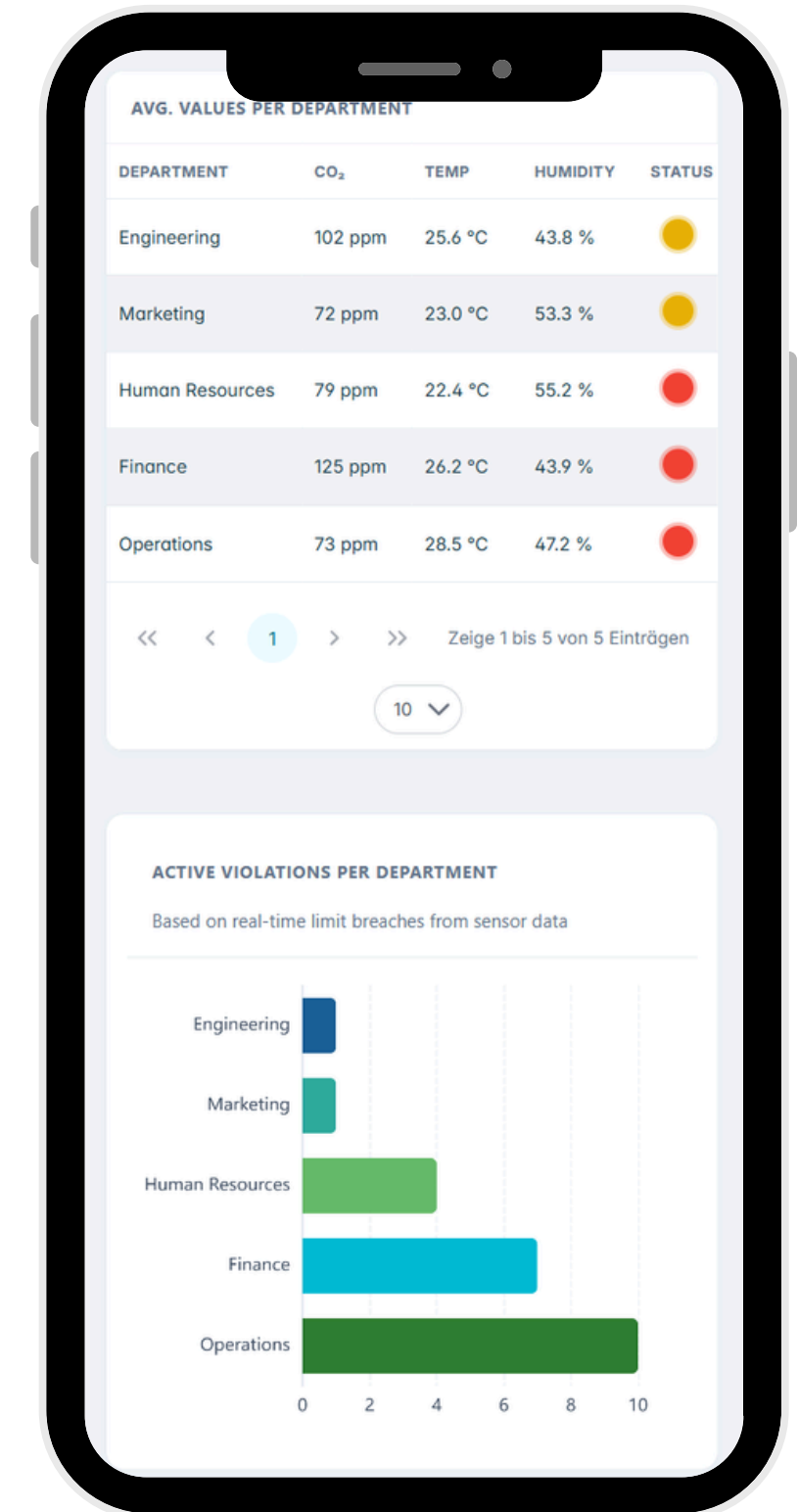


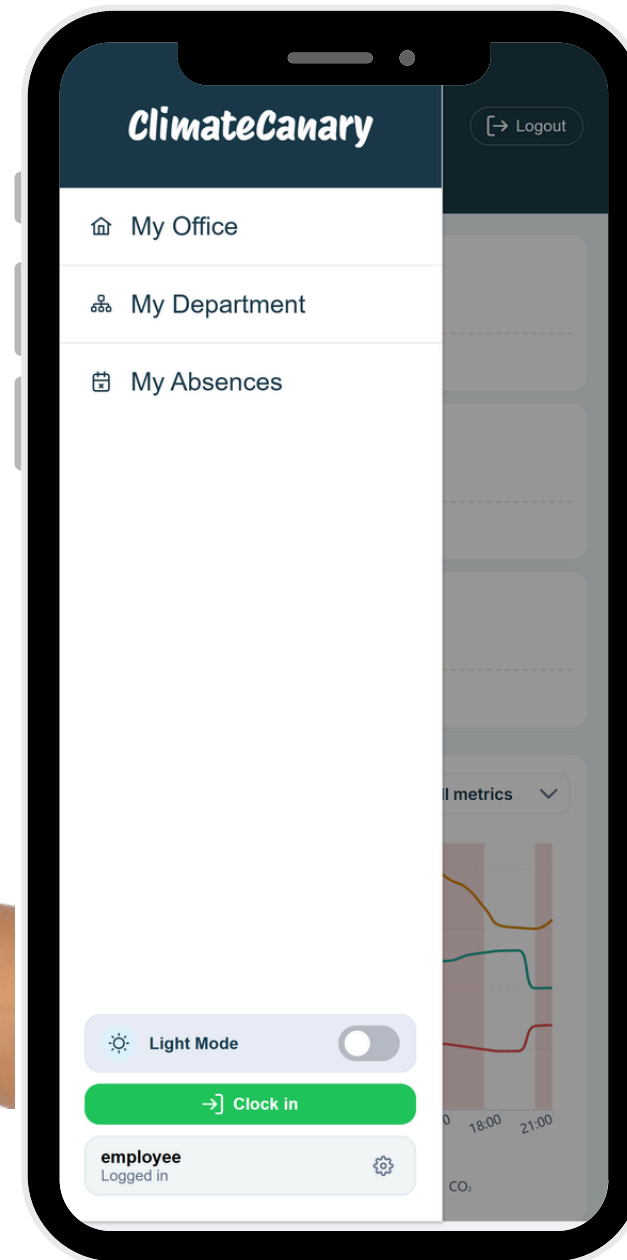
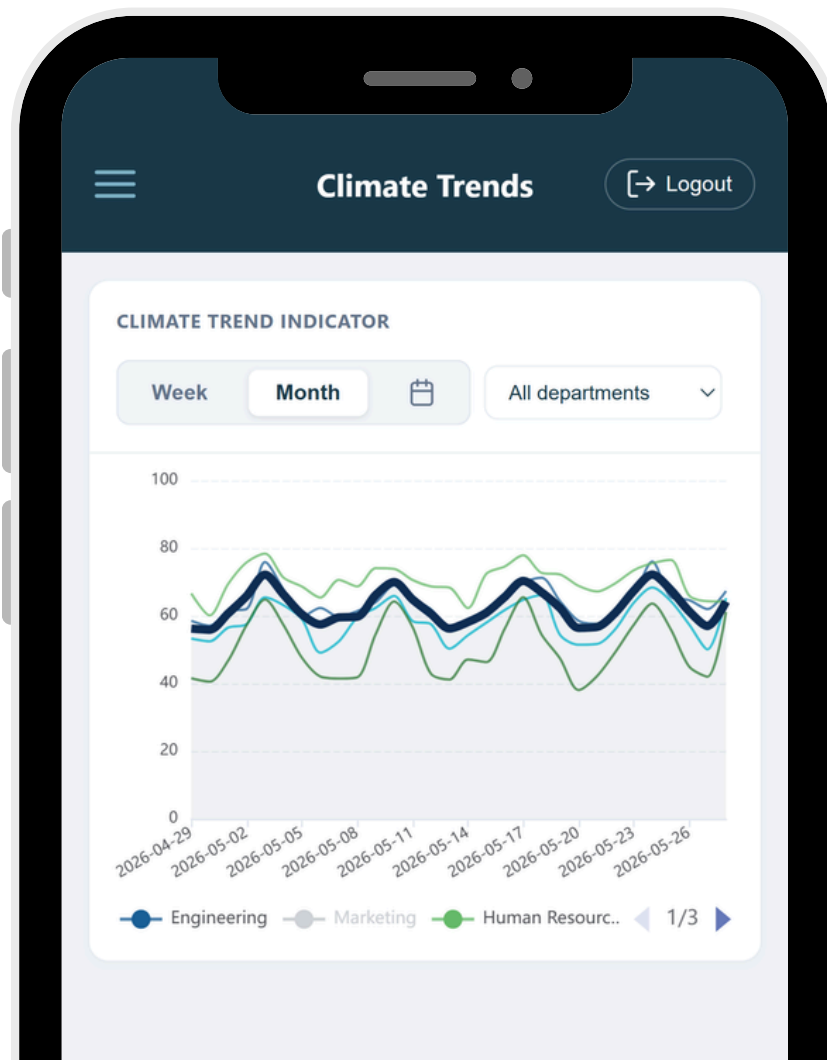
Aktuelle Warnungen und Klimadaten für jeden Raum

Dynamische Warnungen pro Abteilung

Datenschutzkonform

Echtzeitkommunikation mit <100 ms Latenz





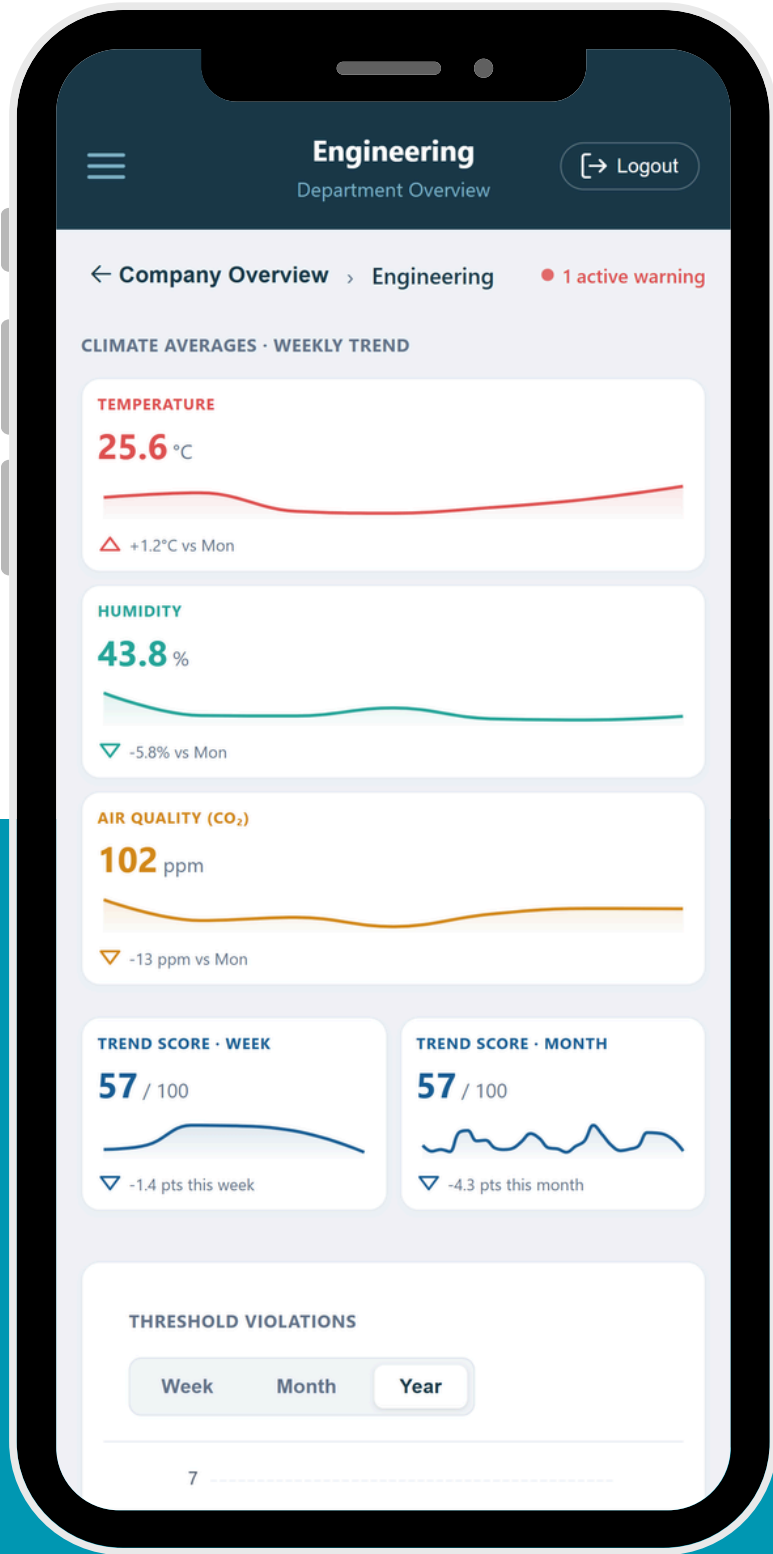
Automatisierung

Berechnung von Abteilungstrends
auf Basis der Tagesaggregation

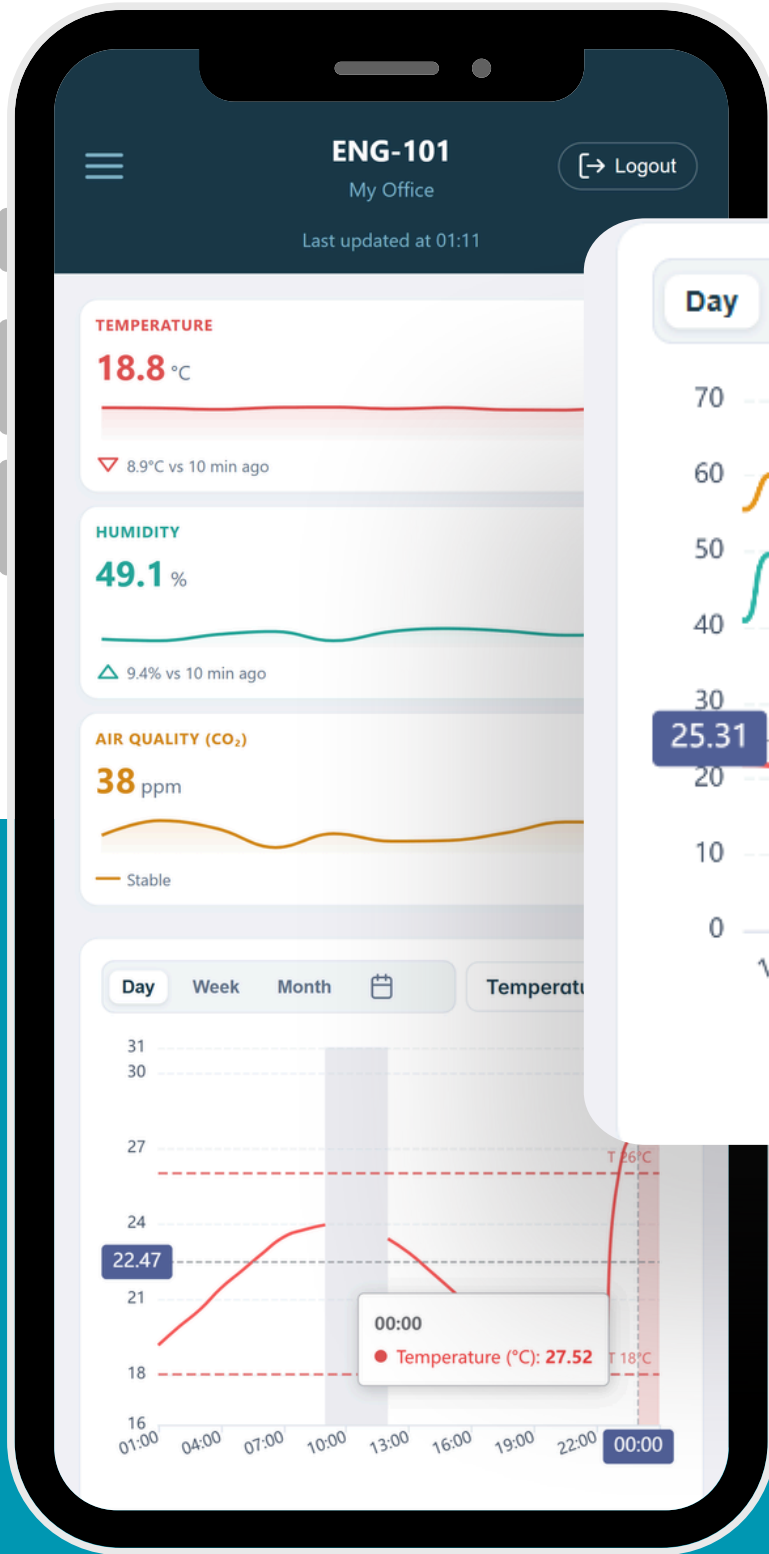
Hintergrundaggregation von Klimadaten
(täglich & wöchentlich)

Redis-basierte Ein-/Ausstempelsimulation per Button
Eigenständiges Plug-and-Play-Modul ohne zusätzliche Integration

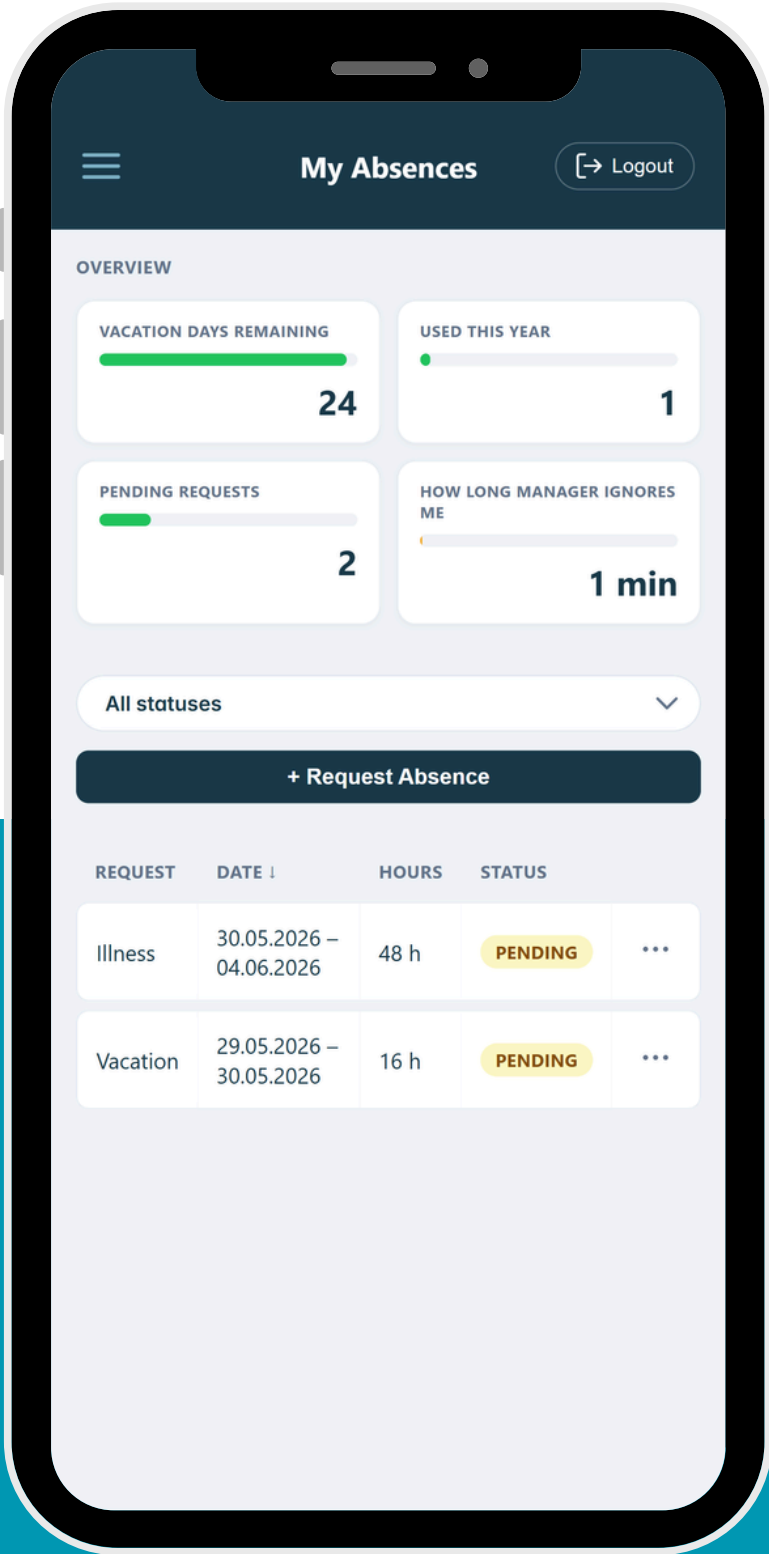
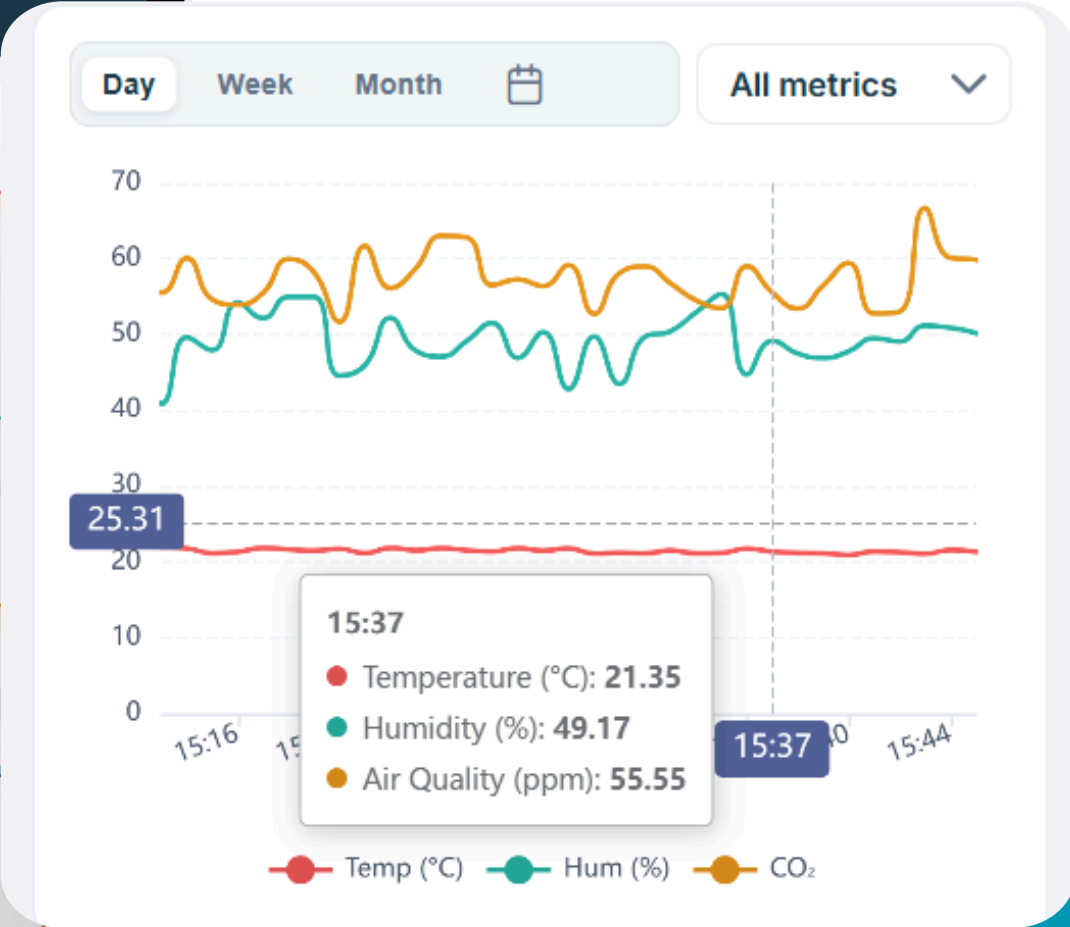
Übersichtliche Analyse-Karten



Klares, minimalistisches Design



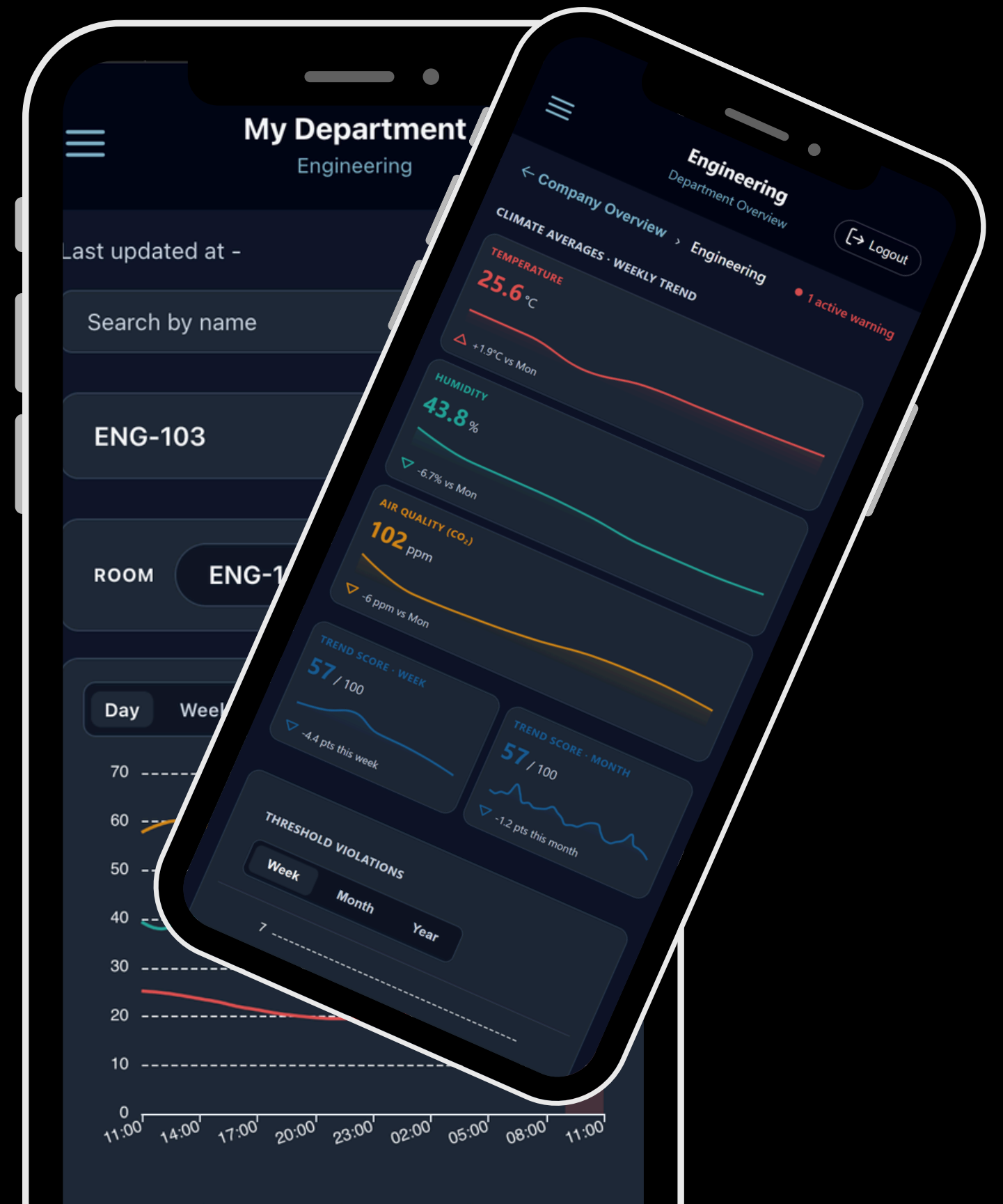
Interaktive Diagramme



Komfortables Abwesenheitsmanagement

Beyond good enough

- Dark Mode
- Optimierung der Datenbankabfrage
- Weitgehende Vermeidung von “Polling”
- Persönliche Einstellungen individuell anpassen



Live-Demo

01

Login

02

**Live-
Sensordaten**

03

Warnungen

04

**Abwesenheit &
Datenschutz**

Fragen?

